| | | |
|---|---|---|
| 院、系领导<br>审批并签名 | | A 卷 |

# 广州大学 2019-2020 学年第一学期考试卷

## 参考解答及评分标准

课程：概率论与数理统计（48 学时）　　考试形式：闭卷考试

| 题次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总分 | 评卷人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分数 | 15 | 15 | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | | 100 | |
| 得分 | | | | | | | | | | | | |

**警示：《广州大学授予学士学位工作细则》第五条：“考试作弊而被给予记过、留校察看或开除学籍处分并且被取消相应课程本次考试成绩的，不授予学士学位。”**

**一、单项选择题（本题 5 小题，每小题 3 分，共计 15 分）**

1．设事件 $A=\{$甲种产品畅销, 乙种产品滞销$\}$, 则 $A$ 的对立事件为（ D ）.

A．甲种产品滞销,乙种产品畅销;　　B．甲种产品滞销;

C． 甲、乙两种产品均畅销;　　D．甲种产品滞销或者乙种产品畅销.

2．事件 $A, B$ 为对立事件, 则（ B ）不成立.

A．$P(\bar{A}\bar{B})=0$;　B．$P(B\mid A)=\phi$;　C. $P(\bar{A}\mid B)=1$;　D. $P(A\cup B)=1$.

3．设连续型随机变量的分布函数和密度函数分别为 $F(x)$、$f(x)$，则下列选项中正确的是（ A ）.

A．$0\le F(x)\le 1$;　　B．$0\le f(x)\le 1$;

C. $P\{X=x\}=F(x)$;　　D．$P\{X=x\}=f(x)$.

4．若随机变量 ξ 的期望 Eξ 存在，则 E[E(Eξ)]=（ C ）.

A．0　　B．ξ　　C．Eξ　　D．$(E\xi)^2$

5．设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为总体 $X$ 的样本，X~N$(\mu, \sigma^2)$,，其中 $\mu$，$\sigma$ 是未知参数，下列随机变量中，（ B ）是统计量.

A．$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-\mu$　　B．$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$

C．$\frac{1}{\sigma}\sum_{i=1}^{n}X_i$　　D．$\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$

**二、填空题（本题 5 小题，每小题 3 分，共计 15 分）**

6．甲，乙，丙三人各射一次靶，记 $A$–“甲中靶” $B$–“乙中靶” $C$–“丙中靶”，用上述三个事件表示“三人中至多一人中靶”: $A\bar{B}\bar{C}\cup\bar{A}B\bar{C}\cup\bar{A}\bar{B}C\cup\bar{A}\bar{B}\bar{C}$

7．已知 $P(\bar{A})=0.5,\ P(\bar{A}B)=0.2,\ P(B)=0.4$ 则 $P(A\bar{B})$ =0.3

8．设随机变量 $X$ 的概率分布为

| $X$ | $-1$ | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| $p_i$ | 1/4 | 1/2 | 1/4 |

则： $P\{3/2<X\le 5/2\}$ =1/2

9．设二维随机变量的联合概率分布为

| $X$ \ $Y$ | –2 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|
| –1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| 1 | 0.05 | 0.2 | 0 |
| 2 | 0.2 | 0 | 0.05 |

则 $P\{X\le 1,Y\ge 0\}$ =0.4

10．设总体 $X$ 服从泊松分布 $P(3)$，从 $X$ 中抽取样本 $X_1,X_2,\cdots,X_{24}$，则样本均值 $\bar{X}$ 的方差为 1/8

**三、（本题满分 10 分）**

11．一个袋子中装有 10 个大小相同的球，其中 3 个黑球，7 个白球，求
(1) 从袋中任取一球，这个球是黑球的概率;
(2) 从袋中任取两球，刚好一个白球一个黑球的概率以及两个球全是黑球的概率.

**解** (1) 10 个球中任取一个，共有 $C_{10}^1=10$ 种.

从而根据古典概率计算，事件 $A$：“取到的球为黑球”的概率为

$$P(A)=\frac{C_3^1}{C_{10}^1}=\frac{3}{10}.$$ ----------3 分

(2) 10 球中任取两球的取法有 $C_{10}^2$ 种，其中刚好一个白球，一个黑球的取法有 $C_3^1\cdot C_7^1$ 种取法，两个球均是黑球的取法有 $C_3^2$ 种，记 $B$ 为事件“刚好取到一个白球一个黑球”，$C$ 为事件“两个球均为黑球”,则

$$P(B)=\frac{C_3^1C_7^1}{C_{10}^2}=\frac{21}{45}=\frac{7}{15},\ P(C)=\frac{C_3^2}{C_{10}^2}=\frac{3}{45}=\frac{1}{15}.$$ ----------10 分

**四、（本题满分 10 分）**

12．某商店收进甲厂生产的产品 30 箱，乙厂生产的同种产品 20 箱，甲厂每箱装 100 个，废品率为 0.06, 乙厂每箱装 120 个, 废品率为 0.05, 求:

(1) 任取一箱，从中任取一个为废品的概率；

(2) 若将所有产品开箱混放,求任取一个为废品的概率.

**解** 记事件 $A$、$B$ 分别为甲、乙两厂的产品,$C$ 为废品, 则

**(1)** $P(A)=\dfrac{30}{50}=\dfrac{3}{5},\ P(B)=\dfrac{20}{50}=\dfrac{2}{5},\ P(C\mid A)=0.06,\ P(C\mid B)=0.05$

由全概率公式, 得 $P(C)=P(A)P(C\mid A)+P(B)P(C\mid B)=0.056$ ---------5 分

**(2)** $P(A)=\dfrac{30\times100}{30\times100+20\times120}=\dfrac{5}{9},\ P(B)=\dfrac{20\times120}{30\times100+20\times120}=\dfrac{4}{9},$

$P(C\mid A)=0.06,\ P(C\mid B)=0.05$

由全概率公式, 得 $P(C)=P(A)P(C\mid A)+P(B)P(C\mid B)\approx0.056.$ ---------10 分

**五、（本题满分 8 分）**

13．设 $X\sim f_X(x)=\begin{cases}x/8, & 0<x<4\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$， 求 $Y=2X+8$ 的概率密度.

**解** 设 $Y$ 的分布函数为 $F_Y(y)$, 则

$$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{2X+8\le y\}=P\{X\le(y-8)/2\}=F_X[(y-8)/2]$$

于是 $Y$ 的密度函数 $f_Y(y)=\dfrac{dF_Y(y)}{dy}=f_X\left(\dfrac{y-8}{2}\right)\cdot\dfrac{1}{2}$ ----------4 分

注意到 $0<x<4$ 时， $f_X(x)\neq0$, 即 $8<y<16$ 时， $f_X\left(\dfrac{y-8}{2}\right)\neq0$, 且 $f_X\left(\dfrac{y-8}{2}\right)=\dfrac{y-8}{16}$

故 $f_Y(y)=\begin{cases}(y-8)/32, & 8<y<16\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$. ----------8 分

**六、（本题满分 10 分）**

14．设 $X \sim U(a,b)$, 求 $E(X)$, $D(X)$.

**解** $X$ 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & a<x<b\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$,

而 $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_a^b\frac{x}{b-a}dx=\frac{a+b}{2}$, ---------- 5 分

故所求方差为

$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\int_a^b x^2\frac{1}{b-a}dx-\left(\frac{c+b}{2}\right)^2=\frac{(b-a)^2}{12}$. ----------10 分

**七、（本题满分 12 分）**

15．设 $X$ 与 $Y$ 的联合概率分布为

| X \ Y | −1 | 0 | 2 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0 |
| 1 | 0.3 | 0.05 | 0.1 |
| 2 | 0.15 | 0 | 0.1 |

(1) 求 $Y=0$ 时，$X$ 的条件概率分布以及 $X=0$ 时，$Y$ 的条件概率分布;

(2) 判断 $X$ 与 $Y$ 是否相互独立?

**解** (1) $P\{Y=0\}=0.2+0.05+0=0.25$,

在 $Y=0$ 时，$X$ 的条件概率分布为

$P\{X=0\mid Y=0\}=\frac{P\{X=0,Y=0\}}{P\{Y=0\}}=\frac{0.2}{0.25}=0.8$,

$P\{X=1\mid Y=0\}=\frac{P\{X=1,Y=0\}}{P\{Y=0\}}=\frac{0.05}{0.25}=0.2$,

$P\{X=2\mid Y=0\}=\frac{P\{X=2,Y=0\}}{P\{Y=0\}}=\frac{0}{0.25}=0$,

又 $P\{X=0\}=0.1+0.2+0=0.3$, 故在 $X=0$ 时， $Y$ 的条件概率分布可类似求得

$P\{Y=-1\mid X=0\}=\frac{0.1}{0.3}=\frac{1}{3}$,

$P\{Y=0\mid X=0\}=\frac{0.2}{0.3}=\frac{2}{3}$,

$P\{Y=2\mid X=0\}=0$. ----------8 分

(2) 因 $P\{X=0\}=0.3$, $P\{Y=-1\}=0.1+0.3+0.15=0.55$,

而 $P\{X=0,Y=-1\}=0.1$, 即 $P\{X=0,Y=-1\}\neq P\{X=0\}P\{Y=-1\}$

所以，$X$ 与 $Y$ 不独立. ----------12 分

**八、（本题满分 10 分）**

16．一盒同型号螺丝钉共有 100 个，已知该型号的螺丝钉的重量是一个随机变量，期望值是 100g,标准差是 10g,求一盒螺丝钉的重量超过 10.2kg 的概率.

附表 $\Phi(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{t^2}{2}}dt$

| $x$ | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\Phi(x)$ | 0.6915 | 0.8413 | 0.9332 | 0.9772 | 0.9938 | 0.9987 |

**解** 设为第 $i$ 个螺丝钉的重量，$i=1,2,\cdots,100,$

且它们之间独立同分布，于是一盒螺丝钉的重量为 $X=\sum_{i=1}^{100}X_i,$

且由 $\mu=E(X_i)=100,\ \sigma=\sqrt{D(X_i)}=10,\ n=100,$

知 $E(X)=100\times E(X_i)=10000,\ \sqrt{D(X)}=100,$ ---------- 4 分

由中心极限定理有

$$P\{X>10200\}=P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i-n\mu}{\sigma\sqrt{n}}>\frac{10200-n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right\}=p\left\{\frac{X-10000}{100}>\frac{10200-10000}{100}\right\}$$

$$=P\left\{\frac{X-10000}{100}>2\right\}=1-P\left\{\frac{X-10000}{100}\le 2\right\}$$

$$\approx 1-\Phi(2)=1-0.97725=0.02275.$$ ---------- 10 分

**九、（本题满分 10 分）**

17．设总体 $X$ 的均值 $\mu$ 及方差 $\sigma^2$ 都存在，且有 $\sigma^2>0$，但 $\mu,\sigma^2$ 均为未知，又设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自 $X$ 的样本. 试求 $\mu,\sigma^2$ 的矩估计量.

**解** $\mu_1=E(X)=\mu,\ \mu_2=E(X^2)=D(X)+[E(X)]^2=\sigma^2+\mu^2,$

得到 $\mu=\mu_1,\ \ \sigma^2=\mu_2-\mu_1^2.$ ----------5 分

以 $A_1,A_2$ 代替 $\mu_1,\mu_2$，得 $\mu$ 和 $\sigma^2$ 的矩估计量分别为

$$\hat{\mu}=A_1=\overline{X},\ \hat{\sigma}^2=A_2-A_1^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2-\overline{X}^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2.$$ ----------10 分